# 30800번 - 가희와 집

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 초 | 1024 MB | 82 | 30 | 22 | 32.836% |

## 문제

**[그림 1]** 바깥으로 쫓겨난 가희를 위한 집

하도 부엌에 오줌을 싸서 바깥으로 쫓겨난 가희는 불쌍한 표정으로 낑낑대고 있었습니다. 그 모습을 본 아빠는 가희가 너무 추울까 봐 집을 만들어 주려고 합니다. 높이가 $H+1$이고 너비가 $W+1$인 판자가 있습니다. 이 판자의 네 꼭짓점은 각각 $(0,\ 0)$, $(W+1,\ 0)$, $(0,\ H+1)$, $(W+1,\ H+1)$입니다.

아빠는 아래 조건에 맞게 판자에 직사각형 모양으로 구멍을 뚫어, 가희가 집에 들락날락할 수 있게 하려고 합니다.

- 직사각형의 네 변 중 하나는 $y\ =\ 1$ 위에 있습니다.
- 직사각형의 각 변은 $x$축, 또는 $y$축과 평행합니다.
- 직사각형 꼭짓점의 $x$좌표는 $1$이상이고, $W$이하인 정수입니다.
- 직사각형 꼭짓점의 $y$좌표는 $1$이상이고, $H$이하인 정수입니다.
- 직사각형의 너비는 $w_1$이상 $w_2$이하입니다.
- 직사각형의 높이는 $h_1$이상 $h_2$이하입니다.
- 밑변은 $x$축과 평행합니다.

판자에 구멍을 뚫는 비용은 **뚫고자 하는 직사각형의 변 위에 놓여 있는 격자점들의 비용의 합으로 정의**합니다. 아빠는 판자에 구멍을 뚫는 데 드는 최소 비용이 얼마인지 알고 싶어합니다. 아빠를 도와주세요. 판자는 **좌표평면 위에 있는 2차원 도형이라고 가정하고 풀이해 주세요.**

## 입력

첫 줄에 $H$와 $W$가 공백으로 구분되어 주어집니다.

두 번째 줄에 $h_1$, $h_2$, $w_1$, $w_2$가 공백으로 구분되어 주어집니다.

다음 $H$개의 줄에, 한 줄에 하나씩 $W$개의 정수가 주어집니다. 이 때 $y$번째 줄에 $x$번째로 주어지는 정수는 격자점 $(x, y)$의 비용을 의미합니다.

## 출력

문제에 대한 답을 출력해 주세요. 조건에 맞게 구멍을 뚫을 수 없으면 `No` 를 출력해 주세요.

## 제한

- $3 \le H \le 3\,000$
- $3 \le W \le 3\,000$
- $3 \le h_1 \le h_2 \le H$
- $3 \le w_1 \le w_2 \le W$
- 문제에서 주어지는 모든 비용은 $-10^9$ 이상 $10^9$ 이하입니다.

## 예제 입력 1 복사

```
4 4
3 3 3 3
5 4 2 1
1000 100 10 1
1000 100 10 1
6 8 2 1
```

## 예제 출력 1 복사

```
2031
```

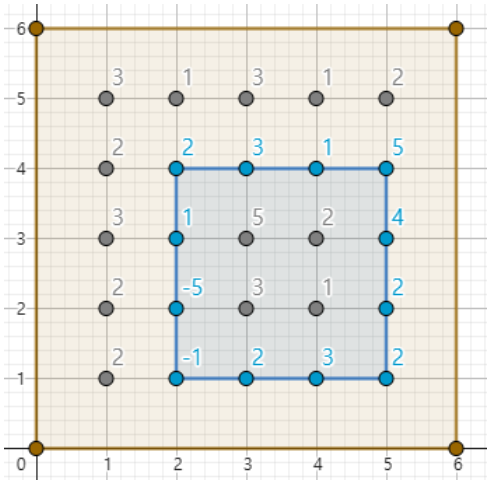
## 예제 입력 2 복사

```
5 5
3 4 3 3
2 -1 2 3 2
2 -5 3 1 2
3 1 5 2 4
2 2 3 1 5
3 1 3 1 2
```

## 예제 출력 2 복사

```
19
```

높이는 3 이상 4 이하, 너비는 3인 직사각형을 만들 수 있는 가짓수는 총 4가지 입니다. 이 중 총 비용이 최소가 되게 하는 답은 [그림 2]와 같습니다.




**[그림 2]** 예제 2에서 총 비용이 19가 되게 구멍을 뚫는 방법

## 예제 입력 3 복사

```
5 5
4 5 5 5
2 -1 2 3 2
2 -5 3 1 2
3 1 5 2 4
2 2 3 1 5
3 1 3 1 2
```

## 예제 출력 3 복사

```
No
```

## 힌트

- Python 3 사용자는 **PyPy3으로 제출할 것을 권합니다.**

## 출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 6회 코딩 테스트 (/category/detail/4069) K번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: ksoosung77 (/user/ksoosung77), utilforever (/user/utilforever), vkdldjvkdnj (/user/vkdldjvkdnj)